INDUSTRY-ACADEMIA-RESEARCH COLLABORATION

항공기 제어·자율비행 기술의 산학연 공동개발

다양한 기체와 운용환경에 적용할 **모듈형 비행제어, 기체·환경 간 전이·검증, 안전 AI 유도·제어**를 기업·연구기관과 공동개발하겠습니다. ETRI의 군집·네트워크·공간정보 전략연구와 연결하고, 실제 시스템의 문제와 데이터를 항공대의 후속 연구·인재양성으로 이어가겠습니다.

장광우 Kwangwoo Jang, Ph.D. · 한국전자통신연구원(ETRI)

산업 수요와 기술

네 가지 수요를 공동개발할 기술로 연결

산업·현장의 수요	항공대의 핵심기술	공동 적용 방향
01 **다양한 기체에 맞는 제어기**	모듈형 FC · 비선형·강건적응제어 기체별 제어할당·항전 통합	기업 신규 기체 스테이션 연계 드론
02 **시험환경과 실제 기체의 차이**	기체·환경 차이의 모델링·추정 제어기 전이와 단계별 검증	소형 시험기 → 기업 기체 대형 UAV·eVTOL로 확장
03 **AI 자율비행의 안전성 확보**	인지 기반 유도 · 안전계층 운용조건별 안전성 평가	관측·복귀·착륙 후속 임무유도·조종지원
04 **공간정보·네트워크 임무로 확장**	정보수집 경로계획 · 수행 가능성 예측 정보공유에 따른 임무 재계획	ETRI 전략 공동연구 디지털 트윈·시뮬레이터

실행 기반

개발·연구·현장 기획에서 확보한 협력 경험

Hoverbike 개발·기업 접점
비행제어기 설계·구현, 기업 간 기술 요구 조율, 기체·항전 통합과 시험 경험.

ETRI 온보드 자율비행 연구
인지·계획·제어 및 실시간 구현 경험을 군집·공간정보 공동연구의 기체 기술로 확장.

공공 R&D 기획 경험
헬기 진화 지원·드론스테이션·규제샌드박스 기획, 우주항공청 기술위원·과제카드 작성.



Hoverbike 시제기 · 기체·항전·제어 통합 경험

우선 공동개발안
차량형 드론 스테이션
산불 관측 후 안전복귀·착륙

→

후속 확장안
산불 진화헬기 지원
드론 관측 기반 임무유도·조종지원

협력 단계 기존 접점: 기업 개발·공공 R&D 기획 / 논의 수요: 산림청의 스테이션 후속 활용 / 신규 제안: 항공대 공동개발, ETRI 전략연구 연계 및 헬기 제작·시뮬레이터 기업 협력. 참여·예산은 추후 협의합니다.

JOINT DEVELOPMENT 01 · FLIGHT CONTROL PLATFORM

다기종 적용과 실환경 전이를 위한 비행제어 플랫폼

재사용 가능한 제어 구조와 기체별 적응·검증 기술을 함께 개발합니다.

공동 연구문제	기체 형상·탑재중량·추진 응답과 운용환경의 차이를 반영하여, 소형 시험기에서 개발한 제어기를 기업 기체에 적용합니다. **공통 SW·인터페이스의 재사용**과 **기체별 성능·안전성 검증**을 함께 설계합니다.
확보한 연구 기반	시간지연 보상기법의 멀티로터 실비행, Hoverbike 비행제어·항전 통합, PIPE-MPPI **조종사 특성 추정·지형추종 HILS**, 틸트형 VTOL 모델링·적응제어 연구.

핵심기술 개발 — 공통 구조 → 기체·환경 적응 → 실기체 검증

01 다기종 적용을 위한 모듈형 FC·항전 구조

센서·추진계·임무컴퓨터 인터페이스를 모듈화하고, 공통 비행제어 SW와 기체별 모델·제어할당·이득을 분리합니다. 비선형·강건적응제어를 같은 구조에서 구현·비교합니다.

02 기체·환경 차이의 추정과 제어기 전이

PIPE의 추정 대상을 기체·공력 특성으로 확장하고, 모델 차이와 추정 불확실성을 제어기 보정 및 MPPI에 반영합니다. 탑재조건·외란 변화에 따른 성능 회복과 적용 한계를 평가합니다.

03 소형 시험기에서 기업 기체로 단계별 검증

같은 시나리오를 시뮬레이션·온보드 HILS·비행시험에서 반복하고 환경 간 성능 차이를 분석합니다. 대표 기체 검증 후 틸트로터 천이비행·대형 UAV·eVTOL로 확장합니다.

기업 공동개발 — 기체·제품 요구와 제어·검증 기술을 함께 설계

기체·항전 기업과 공동 정의

Hoverbike 개발 접점을 활용해 대상 기체와 탑재조건을 협의합니다. 기업은 기체 성능·인터페이스·제품 요구를, 항공대는 제어 알고리즘·탑재 SW·평가방법을 구체화합니다.

초기 적용 · 스테이션 연계 기체

기존 기능과 개선 수요를 함께 확인하고 대표 기체 1종의 복귀·착륙부터 적용합니다. 기업과 공통 시험모델·HILS 환경 및 성능 판정기준을 구성합니다.

평가할 성능 — 기체 변경 시 적용성·추종·실시간성을 확인

모듈화·전이
인터페이스 적합성·SW 재사용
기체 변경 후 재조정 범위

추정·제어
추정·경로·자세 오차
조건 변화 후 회복·입력 한계

온보드 구현
연산시간·제어주기
HILS-비행시험 성능 차이

공동 산출물

모듈형 제어 SW · 인터페이스 문서 · 기체 시험모델 · 검증 결과

기업에는 적용·재검증 가능한 기술을, 항공대에는 기체 간 전이 연구와 학생 학위연구 기반을 축적합니다.

JOINT DEVELOPMENT 02 · SAFE AUTONOMY & ETRI

안전 자율비행과 ETRI 전략 공동연구

기체 수준의 예측·계획·제어를 공간정보·네트워크·군집 임무로 확장합니다.

확보한 연구 기반 온보드 인지·항전 통합, Depth-MPPI 연구와 ETRI의 **지형 위험도 기반 자동착륙 시뮬레이션**을 활용합니다. 생성형 정책-HJ 안전계층 통합은 향후 연구이며, 우주항공청 AI 안전성·신뢰성 설계분과 위원·과제카드 작성 경험을 검증과제 구성에 활용합니다.

안전 AI 공동개발 — 불완전한 환경정보를 실행 가능한 비행행동으로

PERCEPTION
안전 관련 환경표현
Vision / Depth
지형·장애물·인지 불확실성

→

GUIDANCE
경로·행동 후보 생성
Flow Matching / TAFM
Depth-MPPI와 비교·연계

→

SAFETY & CONTROL
제약 평가·행동 보정
HJ 안전계층
기체 제약을 반영한 제어

공통 safety-aware feature를 유도정책에 연결하고 HJ 도달가능성 기반 안전계층으로 후보 행동을 보정합니다. 설정한 동역학·오차범위에서 제약 만족을 검증하고, 센서 오차·정보 지연·동적 장애물 조건에서 적용 한계를 평가합니다.

ETRI 전략연구 연계 — 부임 초기부터 기술·역할·검증계획을 공동기획

한국항공대학교
기체의 안전한 실행
예측·경로계획·제어
임무 수행 가능성·대안 경로
온보드 구현과 비행평가

ETRI와의 공동연구 제안
공유정보·협력운용
공간정보·네트워크·군집
관측정보와 임무 배분 연계
통신·정보 갱신 조건 평가

관련 기업에 공동개발 제안
시스템 적용·검증
기체·스테이션·임무시스템
디지털 트윈·시뮬레이터
인터페이스·시험환경 구성

공유 지도·임무·정보 갱신 조건 ⇄ **도착시간·관측 가능성·안전한 대안 경로**

ETRI의 전략연구 구상과 연계하여 항공대 책임 연구범위·역할·예산·검증계획을 제안합니다. 스테이션 관측과 헬기 지원에 필요한 기술·데이터 연계를 공유하며, 각 적용 사례는 수요와 협력 여건에 따라 별도 과제로 추진합니다.

안전·비행 성능
경로추종·회피·착륙 오차
조건별 안전 제약 만족

정보·임무 성능
관측 품질·정보 갱신 지연
임무시간·재계획 효과

온보드 실시간성
인지·계획·제어 연산시간
통신 변화 시 성능 유지

중장기 확장 · 기체·환경·임무를 연결하는 World Model

실제 임무데이터로 후보 행동의 미래 비행·관측 결과를 예측하고, 기체 간 전이와 정보수집 경로계획에 활용하는 모델로 발전시킵니다.

공동 산출물

안전 자율비행 모듈 · 정보연계 인터페이스 · 조건별 평가 시나리오

온보드 SW·검증데이터·논문을 축적하고, 예비성과를 ETRI 전략연구 및 후속 임무실증 제안에 활용합니다.

DEMAND-DRIVEN APPLICATION & EXECUTION

공공 수요를 실증과 후속 공동과제로 발전

기존 기획 경험을 출발점으로, 책임질 기술과 첫 검증 범위를 구체화합니다.

우선 공동개발안

차량형 드론 스테이션 기반 산불 관측·안전복귀 자율비행

「범부처 현장수요 신속대응 R&D」 기획 참여와 산림청과 논의한 후속 활용 수요를 바탕으로 제안합니다. 기존 산림복원·모니터링 활용과 구분하여, **정차한 스테이션·대표 드론 1종**의 관측 후 복귀·착륙부터 검증합니다.

기체·스테이션 연동 → **지형·관측목표 기반 MPPI** → **적응·강건 복귀·착륙**

스테이션 개발·운용 주체
물리 규격·전원·통신
명령·상태 인터페이스와 운용조건

무인기 제작기업
기체·탑재장비·비행 성능
제품 요구와 탑재·시험 공동개발

항공대
경로·복귀·착륙 알고리즘
정보공유·재계획 SW와 평가방법

평가지표 복귀·착륙 성공률·오차 / 운용자 개입 / 유효 관측정보 확보시간 / 조건 변화 시 성능

기존 기능과 개선 수요를 확인한 뒤 개발 항목을 합의합니다. 초기 범위는 정차 거점이며, 규제샌드박스 기획 경험을 운용·실증조건 구성에 활용합니다.

후속 확장안

드론 관측 기반 산불 진화헬기 임무유도·조종지원

헬기 진화 효율 향상 R&D 기획과 PIPE-MPPI 조종사 모델·지형추종 HILS 경험을 확장합니다. **관측 위치·갱신 시점과 정보 오차·지연을 반영한 임무유도**를 연구하고, 헬기 제작·시뮬레이터 기업에 기체 특성·조종환경을 반영한 공동검증을 새롭게 제안합니다.

초기 검증 조종사 참여 시뮬레이션에서 정보 정확도·지연, 임무시간·경로 성능·조종 부담을 비교합니다. 운용기관이 정한 유무인 시간·공간 분리를 전제로 하며, 실제 동시 비행·헬기 탑재는 별도 안전성 검토와 협의 후 추진합니다.

단계별 실행

첫 검증에서 기업 적용·후속 연구로

시기	기술·검증 성과	공동연구 추진
1년 차	공동 요구사항·초기 SW·시뮬레이션/HILS	스테이션 적용 협의·ETRI 전략 공동기획 병행
2-3년 차	기체 탑재·비행평가·헬기 조종지원 모의검증	검증성과 기반 공동과제·항공대 책임 연구 추진
4-5년 차	다른 기체·임무 적용·재사용 기술 축적	후속 국가 R&D·ETRI 전략연구 확대·기술이전

기업
적용 가능한 SW·인터페이스
조건별 시험 결과

공공 수요기관
임무·운용 개선 평가근거
실증 시나리오

항공대·학생
알고리즘·논문·협의된 데이터
학부 캡스톤·대학원 학위연구

기관별 역할·예산·학생 참여 및 데이터·논문 공개·지식재산 조건은 공동기획 단계에서 협의합니다. 참여·수주가 확정된 계획은 아닙니다. 참고: 차량형 드론 스테이션 공개자료(2026.05).